உங்களுக்குத் தெரியுமா?

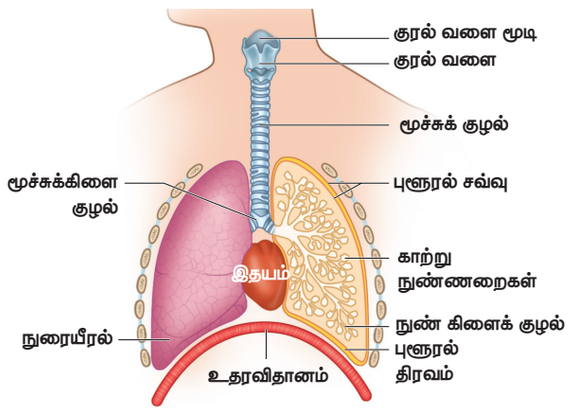
ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு வளர்ந்த மனிதன் சராசரியாக நிமிடத்திற்கு 15 – 18 முறை மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளி விடுகின்றான். கடும் உடற்பயிற்சியின்போது இச்சுவாச வீதம் நிமிடத்திற்கு 25 முறைகளுக்கும் மேலாக இருக்கும்.

புகைபிடித்தல் நுரையீரல்களை சேதப்படுத்துகிறது. புகைப்பிடித்தல் புற்று நோய்க்குக் காரணமாவதால் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

உங்களுக்கு தும்மல் ஏற்படும்போது நீங்கள் நாசித் துவாரங்களை மூடிக் கொள்ள வேண்டும். இதன்மூலம் நீங்கள் வெளியேற்றும் அயல் பொருள்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்குப் பரவாமல் தடுக்க முடியும்.

காற்று நுண்ணறைகள்

நுரையீரல்களுள் காணப்படும் காற்று நுண்ணறைகள் நுண்ண கிளைக்குழலின் முடிவில் பை போன்று மிக நுண்ணிய அமைப்பாகக் காணப்படுகின்றன. காற்று நுண்ணறைகள் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடின் வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகின்றன.



படம் 18.7 மனிதனின் சுவாச மண்டலம்

18.5.2 சுவாசச் செயலியல்

உள்சுவாசம் (inspiration)

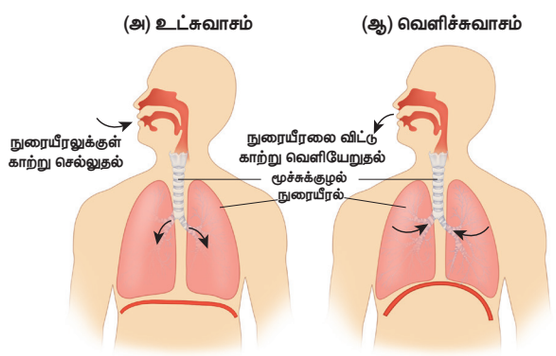
காற்றை நுரையீரல்களுக்குள் எடுத்துக் கொள்ளும் நிகழ்வு உள்சுவாசம் எனப்படும். உட்சுவாசத்தின்போது மார்பெலும்பு மேல் நோக்கியும், வெளிநோக்கியும் தள்ளப்படுவதோடு, உதரவிதானம் கீழ்நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. இதனால் மார்பறையின் கொள்ளளவு அதிகரித்து, அழுத்தம் குறைகிறது. நுரையீரல்களினுள் அழுத்தம் குறைவதால் வெளிக்காற்றானது நுரையீரல்களினுள் நுழைகிறது. இங்கு, காற்றுக்கும் இரத்தத்திற்கும் இடையே வாயுப் பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது.

வெளிச் சுவாசம் (Expiration)

நுரையீரல்களிலிருந்து காற்றை வெளியேற்றும் நிகழ்வு **வெளிச் சுவாசம்** எனப்படும். வெளிச் சுவாசத்தின்போது நுரையீரல்கள் காற்றை அதிக விசையுடன் வெளித்தள்ளுகின்றன. பின்னர் விலா எலும்பிடைத் தசைகள் மீட்சியடைந்து, மார்பறையின் சுவர் அதன் பழைய நிலைக்குத் திரும்புகிறது. உதரவிதானமும் மீட்சியடைந்து மார்பறையில் மேல் நோக்கி நகர்கின்றது. இதன் காரணமாக மார்பறையின் அழுத்தம் புறச்சூழலை ஒப்பிடும்போது அதிகரிக்கிறது. மார்பறைக்கும் வளி மண்டலத்திற்கும் இடையே காணப்படும் இந்த அழுத்த வேறுபாட்டால் காற்றானது விசையுடன் வெளியேறுகிறது. நுரையீரல்களிலிருந்து காற்று வெளியேற்றப்படும் இந்நிகழ்வு செயலற்ற (Passive) நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.

காற்று நுண்ணறைகளினுள் வாயுப் பரிமாற்றம்

காற்று நுண்ணறைகளின் உள்ளே இழுக்கப்படும் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனின் அளவு அங்குள்ள இரத்தக் குழல்களினுள் உள்ள ஆக்சிஜனின் அளவை விட அதிகம். இதனால் **எளிய பரவல்** மூலம் ஆக்சிஜன் இரத்தத்தினுள் நுழைகிறது. இரத்தத்தில் உள்ள **ஹீமோகுளோபின்** ஆக்சிஜனுடன் இணைந்து **ஆக்சிஹீமோகுளோபினாக** மாறுகிறது. ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு இரத்தமானது இரத்தக் குழல்கள் வழியே இதயத்தை அடைகிறது. இதயம் சுருங்கி இந்த ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை உடலின் அனைத்துத் திசுக்களுக்கும் அனுப்புகிறது. திசுக்கள் வெளியேற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு இரத்தத்தின் வழியே காற்று நுண்ணறைகளுக்கு எடுத்துவரப்படுகிறது. இரத்தத்திலிருந்து பரவல் முறையில் கார்பன் டைஆக்சைடு காற்று நுண்ணறைகளில் நுழைந்து வெளிச் சுவாசத்தின் போது உடலை விட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது.



படம் 18.8 உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசம்

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 220 12/8/2022 4:04:11 PM